PABOM

관리 가이드라인 v1.2 최종본

레오파드 게코 · 크레스티드 게코 · 볼파이톤

문서 상태	v1.2 최종 확정본 · 수의학 교재 대조 완료 · 남은 쟁점은 결정 원칙(3-4)으로 확정 · 추가 자문 없음
쓰는 법	앱 기본값과 문구는 이 문서를 따름. 화면에는 항목마다 근거 수준(교재 근거 · 수의 기관 자료 · 팀 판단)을 표시
v1.2 변경	자문 단계를 없애고 모든 값을 확정. 앱의 ‘참고 정보/권고’ 표시를 근거 수준 표시로 바꿈. 기본 꺼짐 항목과 부화일 제안 나이를 확정
작성일	2026 년 10 월 31 일
작성	PABOM 수의학 리서치 (Veterinary Researcher)
연결 문서	PABOM 화면설계서 · 와이어프레임 (Figma, 2026-10)

이 문서를 읽기 전에

값마다 근거와 상태를 붙였어요. **[교재 확인]**은 수의학 교재(A 등급)로 대조한 값, **[출처 일치]**는 수의 기관 자료끼리 같은 값, **[팀 결정]**은 출처가 갈리거나 없어서 결정 원칙(3-4)으로 팀이 고른 값이에요. 출처 없이 정한 값에는 **[추정]**을 함께 붙였어요.

모든 값은 확정이에요. [팀 결정]·[추정] 표시는 값이 어떤 근거로 정해졌는지 보여 주는 표시이고, 앱의 근거 수준 표시와 연결돼요(3-2). 문서용 표시는 최종 검토 때 직접 지워 주세요.

파봄은 진단이나 치료를 대신하지 않아요. 이 문서의 어떤 값도 개체의 건강 상태를 판단하는 기준으로 쓰지 않아요.

차례

0	최종 결정 요약 (v0.2 → v1.2)	3
1	이 문서의 목적과 범위	4
2	앱 화면과의 연결	4
3	근거 원칙과 표기 규칙	5
4	생애 단계 정의	6
5	세 종 공통 규칙	8
6	레오파드 게코	9
7	크레스티드 게코	11
8	볼파이톤	13
9	해석 규칙 (MVP 이후)	15
10	앱 반영 사항	16
11	쟁점의 최종 결정과 근거	17
12	출처 목록과 버전 기록	18

6·7·8 장의 종별 표는 해당 종의 체크 리스트 기본값이고, 세 종에 똑같이 적용되는 값은 5 장에 모았어요.

0. 최종 결정 요약 (v0.2 → v1.2)

교재 대조와 남은 쟁점 결정으로 **바뀐 값**과 **근거가 강해진 값**만 모았어요. '구분' 의 v1.1·v1.2 는 교재 대조 뒤 결정 원칙으로 확정한 항목이에요. 팀은 이 표만 보고 앱 기본값을 바꾸면 돼요.

구분	항목	v0.2	최종 결정	근거
바뀜	크레 인공 사료 단독 급여	출처 충돌	인공 사료만으로 급여 가능. 곤충은 선택	Ch.21 p.161
바뀜	크레 곤충 급여 항목	7 일 · 기본 켜짐	선택 항목 (기본 꺼짐), 켜면 7 일	Ch.21 p.161
바뀜	레오 보충제	출처 충돌 · 할 일 아님	어린 개체: 칼슘 매 급여 + 종합 비타민 주 1~2 회 / 성체: 칼슘 주 2~3 회 + 종합 비타민 2 주 1 회. '종합 비타민' 항목 신설	Ch.21 p.160
바뀜	볼 성체 급여	14 일 (7~14)	7 일 (7~14). 과식이면 14 일까지 늘림	Ch.20 p.148
바뀜	볼 어린 개체 급여	7 일 (5~10)	7 일 (3~7). 갓 부화한 개체는 주 2 회 가능	Ch.20 p.148
바뀜	체중 측정 (성체)	14 일	30 일 (월 1 회 체중 기록)	Ch.67 p.665, Ch.151 p.1313
바뀜	체중 측정 (어린 개체)	7 일	14 일 [팀 결정 · 추정]	교재 간격 없음
바뀜	레오 온도	일광욕 28~32 · 밤 20 이상	낮 25~29 · 일광욕 31~32 · 밤 18~24°C	Table 21.2 p.158
바뀜	크레 온도	일광욕 26~28 · 밤 18~20 이상	낮 26~28 · 밤 21~23°C · 일광욕 구역 필수 아님	Table 21.2 p.158
바뀜	볼 온도	최고 32 · 밤 24 이상	낮 27~32 · 밤 21~27°C (24°C 이상 권장)	Table 16.1 p.111
바뀜	UVB (세 종)	저출력 권장	그늘형(shade method) · UVI 최대 약 1.0. 레오·크레는 Zone 1, 볼은 근연종 기준 추론	Fig 17.6 p.137
신설	UVB 램프 교체	안내만	선택 항목 · 180 일 (형광등형 기준)	Ch.16 p.116
강해짐	물 갈기 매일 · 크레 분무 매일 · 탈피 확인	B·C 출처 · 팀 제안	[교재 확인] 도마뱀 물그릇 매일 세척, 수상성 게코 매일 분무, 남은 허물의 조임·괴사 위험	p.158, p.395, p.708
v1.1	생애 단계 정의	어린 개체 · 성체 (체중 전환)	자라는 중 / 다 자람. 체중이 3 회 연속 ±5% 안이거나 참고 체중(레오 45g·크레 35g·볼 수컷 600g·암컷 800g)을 넘으면 성체 전환을 묻기만 함. 최소 나이 전엔 묻지 않음	p.206, p.160 · LafeberVet (B) · [팀 결정]
v1.1	레오 성체 급여	2 일 (2~3) · 출처 충돌	3 일 (2~4)	VCA (B) 우선 · Ch.151 p.1313
v1.1	크레 습도	출처 충돌	평소 50~70%, 분무 직후 높아져도 됨, 환기 유지	RVC (B) 우선 · p.158
v1.1	볼 급여 후 핸들링	3 일 / 48 시간	3 일	덜 위험한 쪽 (Merck, B)
v1.1	단계를 모를 때 급여	사용자 입력	사용자가 지금 먹이는 간격 → 모르면 어린 개체 기본값 + 오늘 체중 재기	[팀 결정 · 추정]
v1.1	해석 규칙 수치	〔〕 비어 있음	체중 10% 감소, 거식 연속 횟수는 종·단계별로 정함 (9 장, MVP 이후)	p.111·112 · [추정]
v1.2	기본 꺼짐 항목	팀 결정 대기	크레 곤충 급여 · UVB 램프 교체 기본 꺼짐	[팀 결정]
v1.2	부화일 제안	나이로 제안	성숙 나이 상한 이상이면 성체 제안 (레오·크레·볼 수컷 18 개월, 볼 암컷 36 개월)	[팀 결정]
v1.2	앱 표시	참고 정보 → 권고	근거 수준 표시(교재 근거 · 수의 기관 자료 · 팀 판단). 수의사 검토 표시 없음	[팀 결정]

1. 이 문서의 목적과 범위

관리 가이드라인은 **파봄이 어떤 상황에서 어떤 관리를 제안하고, 그 제안이 어디에 근거하는지**를 정리한 기준이에요.

구분	내용	앱에서 쓰이는 곳
주기형 할 일	급여, 분무, 체중 측정, 물 갈기, 청소, 탈피 확인처럼 정해진 간격으로 반복하는 일	체크 리스트(P03), 오늘 할 일(H01)
기준값	온도, 습도, UVB 처럼 할 일이 참고하는 범위	할 일 설명 시트(H04), 관리 가이드라인(S04)
사건형 할 일	어떤 기록이 생기면 따라오는 일 (예: 곤충 급여 → 남은 곤충 치우기)	MVP 에서는 안내 문구
해석 규칙	거식·체중 감소처럼 기록을 보고 병원 상담을 권하는 기준	MVP 밖. 9 장에 초안

- **종**: 레오파드 게코, 크레스티드 게코, 볼파이톤 (Figma 에서 볼파이톤 등록 화면 U10 이 이미 포함됨)
- **생애 단계**: 어린 개체 · 성체, 조정 조건으로 번식 중인 암컷 (4 장)
- **다루지 않는 것**: 질병 진단·치료, 번식 관리, 야생동물 신고 규칙(별도 문서)

2. 앱 화면과의 연결

화면	가이드라인에서 가져가는 것	이 문서의 위치
P02 · U10 개체 등록	생애 단계 칩(어린 개체 · 성체 · 잘 모르겠어요), 부화일 제안, 조건부 체중 칸	4 장
U5 부화일 모름	'잘 모르겠어요' 흐름, '정확하지 않아요' 는 어린 개체일 때만	4 장
P03 체크 리스트	종·생애 단계별 항목, 기본 주기와 허용 범위, 기록 방식, 먹이 이름	5~8 장 표
H04 할 일 설명 시트	"왜 이 할 일이 있나요?" 문구와 적용 조건	6~8 장 문구
S04 관리 가이드라인	종별 표, 성체로 보는 기준, '이렇게 만들었어요' 출처	6~8 장, 12 장
D2 · H02 기록 폼	종별 먹은 정도 선택지	7·8 장, 10 장

> **디자인 원칙과 맞춘 점**
>
> 모든 항목은 기본으로 켜 두고 사용자가 끌 수 있어요. 예외로 **크레 곤충 급여**와 **UVB 램프 교체**는 기본 꺼짐으로 확정했어요(11 장 Q9).
>
> 주기는 하루 단위로 쓰고, 출처가 범위로 주는 값은 **기본값 + 허용 범위**로 적었어요.

3. 근거 원칙과 표기 규칙

3-1. 출처 등급

등급	어떤 자료	이 문서에서 쓴 예	쓰는 방법
A	수의학 교과서, 동료 심사 논문	Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery 3 판 (2019), PLOS ONE 논문	주 근거. B·C 와 다르면 A 를 따름
B	수의대·수의사가 쓴 임상·사육 자료	RVC 특수동물 진료팀, VCA, LafeberVet, Merck, VIN	A 에 없는 값의 주 근거
C	동물복지 단체, 동물원, 동물병원 보호자 안내, 수의사 칼럼	RSPCA, San Diego Zoo, 동물병원 안내문	보조 근거
D	사육자 커뮤니티, 판매처	사육 가이드 사이트	참고만. D 만으로 값을 정하지 않음

교재는 사육 관리(16 장), 조명(17 장), 뱀(20 장), 도마뱀(21 장), 영양(27 장)을 중심으로, 탈피·간 질환·번식 장의 필요한 쪽만 대조했어요.

3-2. 값마다 붙는 상태

상태	뜻	앱의 근거 수준 표시
[교재 확인]	A 등급 교재로 대조한 값	교재 근거
[출처 일치]	B 이상 출처 두 개 이상이 같은 값	수의 기관 자료
[팀 결정]	출처끼리 값이 다르거나 하나뿐이어서 결정 원칙(3-4)으로 고른 값. 다른 출처의 값도 함께 적음	출처 등급이 B 이상이면 수의 기관 자료, C 이하면 팀 판단
[추정]	수의 출처가 없어 팀이 판단한 값. [팀 결정]과 함께 붙임	팀 판단
[추론]	그 종이 아니라 근연종·파충류 일반 자료에서 옮긴 값	S04 에 '다른 종 자료에서 추론' 표시

앱은 '권고'나 '수의사 검토' 같은 표현을 쓰지 않아요. 수의사 자문을 받지 않았으므로, 항목마다 '근거 보기'에서 근거 수준과 출처(교재는 장·쪽)만 보여 줘요.

3-3. 주기 표기 규칙

- 다음 예정일 = 마지막 완료일 + 주기. "매일" 1 일, "주 1 회" 7 일, "2 주 1 회" 14 일, "월 1 회" 30 일. 출처가 범위를 주면 **기본값 + 허용 범위**로 적고, 범위 밖 값은 막지 않고 '가이드라인 범위 밖'으로 표시해요.
- 가이드라인은 버전별로 저장하고, 할 일 기록에는 그때의 버전을 함께 저장해요.

3-4. 결정 원칙 (출처가 갈리거나 없을 때)

순서	원칙	예
1	등급이 높은 출처를 따른다 (A > B > C > D)	크레 인공 사료 단독 급여: 교재(A) > RSPCA(C)
2	등급이 같으면 종에 직접 해당하는 출처를 따른다	볼 습도: 뱀 일반(A) 범위 안에서 볼파이톤 자료(B)
3	그래도 갈리거나 출처가 없으면 틀렸을 때 개체에게 덜 위험한 쪽을 고른다	볼 급여 후 핸들링 3 일 vs 48 시간 → 3 일
4	사용자 결정이 필요한 판단(생애 단계 등)은 앱이 묻고 사용자가 확정한다	성체 전환 제안 토스트

4. 생애 단계 정의

4-1. 단계는 두 개: 어린 개체와 성체

수의 출처는 관리를 **"아직 자라는 개체"와 "다 자란 개체"** 두 단계로 나눠요. 교재도 같아요. 도마뱀 장은 보충제를 "자라는 어린 도마뱀"과 "성체"로 나눠 제시하고(Ch.21 p.160), 뱀 장은 급여를 "어린 개체와 성체", 그리고 "갓 태어난 새끼"로 나눠요(Ch.20 p.148). 해츨링과 준성체를 별도 관리 단계로 둔 출처는 교재를 포함해 찾지 못했어요. **[교재 확인]**

단계	뜻	관리의 차이	근거
어린 개체	아직 자라는 개체 (성 성숙 전). 갓 부화한 개체 포함	더 자주 급여, 칼슘을 매 급여(게코). 체중이 꾸준히 느는지 확인	Ch.20 p.148, Ch.21 p.160 (A), VCA·RVC (B)
성체	성 성숙에 이른 개체	급여·칼슘 간격을 늘림. 체중 유지 확인, 과식 주의	Ch.21 p.160, Ch.151 p.1313 (A)
(조정 조건) 번식 중인 암컷	성체 암컷이 산란하거나 번식 중일 때	칼슘 요구가 커짐. 뱀은 급여를 늘리지만 임신 중엔 먹지 않음	Ch.27 p.206, Ch.20 p.148·150 (A)

4-2. 정의: 자라는 중인가, 다 자랐는가

생애 단계는 나이가 아니라 **성장이 끝났는지**로 정의해요. 교재는 칼슘 요구가 "자라는 개체"에서 크고 **골격이 다 형성된 성체**에서 줄어든다고 설명하고(Ch.27 p.206), RSPCA 는 크레의 체중을 "자라는 동안은 늘고 다 자란 뒤에는 유지되는지" 보라고 해요. 앱이 단계를 나누는 목적(급여·보충제 간격)도 바로 이 차이예요. **[교재 확인]**

- **부화일은 1 차 기준이 아니에요.** 같은 나이라도 사육 환경과 먹이에 따라 자라는 속도가 크게 달라지고, 성숙 나이도 출처마다 9~24 개월로 갈려요(레오). 부화일을 모르는 개체도 많아요. 그래서 부화일은 처음 제안과 '최소 나이' 확인에만 써요.
- **체중값은 자동 전환 기준이 아니에요.** 성숙 체중의 근거가 약하고(교재에 없음), 일부는 번식 가능 체중일 수 있어요. 그래서 체중값은 '물어볼 시점'으로만 써요.

4-3. 성체 전환을 묻는 조건 (최종)

어린 개체가 **최소 나이를 넘었고**(부화일을 모르면 생략), 아래 **둘 중 하나**에 해당하면 "다 자란 것 같아요. 성체 기준으로 바꿀까요?"라고 묻고 사용자가 확정해요.

신호	조건	근거	상태
① 체중 정체	연속 3 회 측정한 체중의 변화가 ±5% 이내 (어린 개체는 14 일마다 재므로 약 6 주)	다 자라면 체중이 유지됨(RSPCA) · 변화 폭·횟수는 출처 없음	[팀 결정 · 추정]
② 참고 체중 도달	아래 표의 참고 체중 이상	아래 표	종마다 다름

종	참고 체중	최소 나이	부화일 제안 성체 나이	근거	상태
레오파드 게코	45g	9 개월	18 개월	성숙한 암컷은 45g 부터·수컷 60~90g, 성숙 9~18 개월 (LafeberVet, B). San Diego Zoo(C)는 약 30g	[팀 결정] B 우선
크레스티드 게코	35g	10 개월	18 개월	성숙 12~18 개월·약 35g (사육 잡지·제조사·가이드 3 곳, D)	[팀 결정 · 추정]
볼파이톤 수컷	600g	11 개월	18 개월	11~18 개월·600g (EDDMapS, C)	[팀 결정]

종	참고 체중	최소 나이	부화일 제안 성체 나이	근거	상태
볼파이톤 암컷	800g	20 개월	36 개월	20~36 개월·800g (EDDMapS, C). 논문 서론(A)의 1,500g은 번식 기준일 가능성이 있어 낮은 쪽을 씀	[팀 결정] 덜 위험한 쪽
볼파이톤 성별 모름	600g	11 개월	36 개월	체중은 낮은 쪽, 나이는 늦은 쪽	[팀 결정 · 추정]

부화일 제안 성체 나이: 부화일을 넣었을 때 이 나이 이상이면 성체를, 아니면 어린 개체를 제안해요. 출처의 성숙 나이 범위 중 **상한**을 써서 성체 제안이 늦게 나오게 했어요(결정 원칙 3). 사용자는 언제든 바꿀 수 있어요.

왜 늦게 묻는 쪽을 골랐나요: 어린 개체를 일찍 성체 주기로 바꾸면 자라는 동안 덜 먹게 돼요. 반대로 성체가 조금 늦게 바뀌면 그동안 조금 더 자주 먹는 정도라 체중 기록으로 바로잡을 수 있어요. 그래서 참고 체중은 높은 쪽(레오 45g), 최소 나이를 두는 쪽을 택했어요(결정 원칙 3).

4-3-1. 등록과 단계를 모를 때

상황	앱이 하는 일
부화일을 넣음	나이가 ‘부화일 제안 성체 나이’ 이상이면 성체, 아니면 어린 개체를 제안해 칩에 미리 선택. “부화일로 보면 어린 개체예요. 다르면 바꿔 주세요.”
부화일을 모름	칩에서 고름: 어린 개체 · 성체 · 잘 모르겠어요. ‘정확하지 않아요’는 어린 개체일 때만
‘잘 모르겠어요’	체중 칸(선택)이 나타남. 체중이 참고 체중 이상이면 성체, 아니면 어린 개체로 제안
체중도 모름	단계 ‘확인 전’. 오늘 할 일에 ‘체중 재기’. 급여는 “지금 며칠마다 먹이고 있나요?”로 받아 ‘내가 정한 주기’로 시작하고, 그것도 모르면 어린 개체 기본값으로 시작 [팀 결정 · 추정]

단계를 모를 때 어린 개체 기본값을 쓰는 이유도 같아요. 성체에게 잠깐 더 자주 먹이를 주는 것보다 자라는 개체가 덜 먹는 쪽이 더 위험하고, 첫 체중을 재는 날 바로 단계를 다시 제안할 수 있어요.

4-4. 생애 단계와 별도로 다룰 조건

조건	해당 종	관리에 주는 영향	근거
번식 중인 암컷	세 종	칼슘 요구 증가. 도마뱀은 산란 장소를 자주 무시해 따로 옮겨 산란시키기도 함	Ch.27 p.206, Ch.80 p.870 (A)
성체 암컷	레오	수컷이 없어도 무정란을 낳을 수 있어 산란 상자 필요	RSPCA (C)
번식기 수컷 · 임신한 암컷	볼	수컷은 식욕 감소, 임신한 암컷은 먹지 않음	Ch.20 p.150, Ch.16 p.111 (A)
데려온 직후	세 종	첫 일주일은 핸들링을 피함. 어린 뱀은 너무 큰 사육장에서 거식하기 쉬움	RSPCA (C), Ch.16 p.122 (A)
겨울철	레오	덜 먹을 수 있지만 체중이 크게 줄면 안 됨	RSPCA (C), Ch.16 p.112 (A)
탈피 중	뱀	탈피 주기 동안 먹지 않는 것이 정상	Ch.20 p.148 (A)

5. 세 종 공통 규칙

5-1. 공통 체크 리스트 항목

항목	어린 개체	성체	기록	근거	상태
물 갈기	매일	매일	O/X	도마뱀: 물그릇은 매일 갈고 세척(Ch.21 p.158) · 뱀: 신선한 물을 늘 두고 자주 갈며 주 1 회 소독 (Ch.20 p.145) · RVC 3 종 매일 (B)	[교재 확인]
체중	14 일 (7~14)	30 일 (14~30)	숫자(g)	정기 체중 기록은 조기 경보(Ch.16 p.112), 월 1 회 체중 기록 권장(Ch.67 p.665 · Ch.151 p.1313)	성체 [교재 확인] · 어린 개체 [팀 결정 · 추정]
청소 (전체)	30 일	30 일	O/X	사육장과 그릇은 자주 청소(Ch.21 p.161) · 배설물은 즉시, 월 1 회 전체 청소(RVC, B)	[출처 일치]
탈피 확인	7 일 (게코) / 14 일 (볼)	같음	O/X	남은 허물이 발가락·꼬리를 조여 괴사 위험 (Ch.42 p.395, Ch.69 p.708). 주기는 출처 없음	내용 [교재 확인] · 주기 [팀 결정 · 추정]
UVB 램프 교체 (선택)	180 일	180 일	O/X	형광등형 UV 램프는 최소 6 개월마다, 메탈할라이드는 12 개월마다 교체(Ch.16 p.116)	[교재 확인]

5-2. 체중 측정 방법

- 같은 저울, 비슷한 시간대, 가능하면 급여 직후는 피하고 g 단위로 기록 [팀 결정 · 추정].
- 번식기나 동면 같은 시기가 아닌데 거식하거나 활동이 줄면 주의해야 하고, 그래서 체중을 꾸준히 재는 것이 중요해요(Ch.16 p.111~112) [교재 확인].

5-3. 탈피

- 정상 탈피는 투명하고 유연하게 조각나서 벗겨지고, 문제가 되는 허물은 건조하고 갈색으로 남아요. 허물이 남는 곳은 주로 발가락이에요(Ch.42 p.395) [교재 확인].
- 습도가 낮으면 허물이 몸에 말라붙어 탈피 부전이 생겨요. 겨울철에 흔해요(Ch.21 p.158) [교재 확인].
- 뱀의 눈 허물(스펙터클)은 억지로 떼면 손상될 수 있어요(Ch.71 p.730). 앱은 “억지로 떼지 말고 동물병원에 문의”라고만 안내해요 [교재 확인].

5-4. 환경 관리 공통 원칙

원칙	내용	근거
온도 기울기	열원을 한쪽에 두어 따뜻한 쪽과 서늘한 쪽을 만들고 개체가 고르게 함	Ch.16 (A), RVC (B)
UVB 방식	그늘형(shade method): 사육장 넓은 부분에 낮은 UV, 그늘은 0, UVI 최대 약 1.0. 레오·크레는 교재의 Zone 1(박명성·그늘 서식). 볼은 표에 없어 같은 Zone 1 인 버마비단뱀으로 [추론]	Fig 17.6 p.137, p.136 (A)
UV 차단	유리·플라스틱은 UVB 를 걸러 내므로 램프와 개체 사이에 두지 않음	Ch.21 p.158 (A)
열원 보호	화상 방지를 위해 열원과 램프에 보호망	RVC (B), Ch.21 (A)
건강검진	매년 또는 2 년마다 검진	Ch.67 p.665 (A), RVC (B)
위생	개체를 만지기 전후로 손 씻기(Ch.20 p.150). 파충류는 살모넬라균을 가질 수 있어 만진 뒤 손 씻기가 중요함(RVC)	Ch.20 (A), RVC (B)

6. 레오파드 게코

학명 · 국명	Eublepharis macularius · 표범도마뱀부치
생활 방식	바닥에서 사는 지상성, 새벽·해 질 녘에 활동(RSPCA). 곤충을 먹는 식충성(RVC). 교재 UV 구역 Zone 1(박명성·그늘 서식)
법적 구분	백색목록 지정관리 야생동물(기후에너지환경부고시 제 2025-55 호). 신고 규칙은 별도 문서

6-1. 환경 기준값

항목	교재 (A)	RVC (B) · RSPCA (C)	앱 안내값	상태
낮 (사육장)	25~29°C (표 21.2, 표 16.1)	RVC 서늘한 쪽 약 25°C / RSPCA 24~26°C	25~29°C	[교재 확인]
일광욕 구역	31~32°C (표 21.2)	RVC 약 32°C / RSPCA 28~30°C	31~32°C	[교재 확인]
밤	18~24°C (표 21.2)	RVC 약 20°C 이상 / RSPCA 실내 18°C 미만이면 보조 열원	18~24°C	[교재 확인]
열원	바닥 열원·위쪽 복사열 모두 가능 (표 16.1)	—	온도 조절기 연결	[교재 확인]
습도	도마뱀 대부분 50% 안팎(일반론)	30~40% + 습식 은신처 (RVC·RSPCA)	30~40% + 습식 은신처	종별 값은 [출처 일치](B·C)
UVB	Zone 1 · 그늘형 · UVI 최대 약 1.0. 먹이의 비타민 D 만으로도 잘 지내는 것으로 보임 (p.137, p.211)	저출력 권장 (RVC·RSPCA)	저출력 UVB 권장(필수 아님)	[교재 확인]

6-2. 체크 리스트 기본값

항목	어린 개체	성체	기록	근거	상태
급여	매일 (1~2 일)	3 일 (2~4 일)	먹은 정도	교재에 간격 없음 · 어린 개체 1~2 일, 성체 주 2~3 회(VCA, B) · 어린 개체 매일, 성체 이틀에 한 번(RSPCA·동물병원, C)	[팀 결정] B 우선
종합 비타민 (신설)	7 일 (4~7 일)	14 일	O/X	자라는 도마뱀은 비타민 주 1~2 회, 성체는 2 주에 1 회 (Ch.21 p.160)	[교재 확인]
습식 은신처 적시기	3 일 (2~4 일)	3 일 (2~4 일)	O/X	습도가 낮으면 탈피 부전(Ch.21 p.158) · 이끼에 며칠마다 분무(RSPCA)	주기 [팀 결정 · 추정]
체중	14 일 (7~14)	30 일 (14~30)	숫자(g)	5 장. 어린 개체는 성체 전환(체중 정체·45g) 판단에도 씀	5 장 참고
물 갈기 · 청소 · 탈피 확인	5 장	5 장	O/X	5 장. 탈피 확인 7 일	5 장 참고
UVB 램프 교체 (선택)	180 일	180 일	O/X	5 장. UVB 를 쓰는 경우만	[교재 확인]

괄호 안은 허용 범위예요. 먹이 이름 기본값은 '귀뚜라미' 예요.

성체 급여를 3 일로 정한 이유

교재에는 레오의 급여 간격이 없어요. 남은 출처는 VCA(B, 주 2~3 회)와 RSPCA·동물병원(C, 이틀에 한 번)이에요. 결정 원칙 1 에 따라 **B 등급인 VCA** 를 따라 기본값 3 일, 허용 범위 2~4 일로 정했어요. 교재 간 질환 장도 과도한 급여를 피하라고 하고(Ch.151 p.1313), 사육 개체에서 비만이 흔한 점과도 맞아요. 마른 개체나 번식 중인 암컷은 2 일로 줄일 수 있게 안내해요. **[팀 결정]**

칼슘은 왜 따로 항목이 없나요

교재는 자라는 도마뱀에게 **칼슘을 매일**, 성체에게는 **주 2~3 회** 주라고 해요(Ch.21 p.160). 영양 장도 곤충에 칼슘을 **매 급여마다** 묻히라고 해요(Ch.27 p.215). 레오의 급여 기본값(어린 개체 매일, 성체 2 일)과 거의 겹치니, 칼슘은 별도 할 일이 아니라 **급여 할 일 설명에 "칼슘을 묻혀 주세요"로 넣어요.** 종합 비타민만 간격이 달라 별도 항목으로 만들었어요. **[교재 확인]**

6-3. 급여 세부 기준

기준	내용	근거
먹이 구성	귀뚜라미는 많이 쓰이지만 단독으로는 단백질·칼슘이 낮아 전체의 50%를 넘지 않게. 두비아·실크웜·로커스트 등으로 다양하게	Ch.21 p.160 (A)
거트로딩	먹이곤충에 상업용 영양 먹이를 최소 4 일 먹인 뒤 급여 (RSPCA 는 24~48 시간)	Ch.21 p.160 (A) · RSPCA (C)
칼슘	어린 개체 매 급여, 성체 주 2~3 회. 인이 거의 없는 칼슘제	Ch.21 p.160, Ch.27 p.206 (A)
비타민 D3	UVB 가 충분하면 칼슘제 속 D3 는 덜 필요. 과잉 급여는 독성이 있을 수 있음	Ch.27 p.206 (A)
급여 방법	플라스틱 통처럼 정해진 곳에서 주어 먹는 양을 확인하고, 남은 곤충이 개체를 물지 않게 함. 30 분 안에 안 먹으면 치움	Ch.21 p.160 (A) · RVC (B)
먹이 크기	개체의 머리보다 크지 않게	RSPCA (C)

6-4. 주의 사항

- **성체 암컷**: 수컷이 없어도 무정란을 낳을 수 있어 산란 상자가 필요해요(RSPCA). 도마뱀은 산란 상자를 무시하고 다른 곳에 낳기도 해요(Ch.80 p.870).
- **겨울철**: 덜 먹을 수 있지만 체중이 크게 줄면 안 돼요. 정상적인 동면 중 체중 감소는 대개 10%를 넘지 않는다고 해요(Ch.16 p.112) [교재 확인 · 레오 적용은 추론].
- **꼬리**: 끊어지면 다시 자라지만 지방 저장을 다시 만들어야 해 부담이 돼요(RSPCA).
- **합사**: 혼자 키우는 것을 권해요(RSPCA). 같이 두면 약한 개체가 먹이·열원에서 밀려 성장 부진이 생길 수 있어요(Ch.21 p.159).
- **동물병원 상담 신호**: 다리·턱·척추가 휘거나 붓는 모습(대사성 골질환 의심), 이상한 배변과 함께 체중 감소(RSPCA). 파봄은 판단하지 않고 상담만 권해요.

6-5. 할 일 설명 문구 (H04)

할 일	"왜 이 할 일이 있나요?"
급여	레오파드 게코는 곤충을 먹어요. 자라는 어린 개체는 거의 매일, 다 자란 성체는 2~3 일에 한 번 정도 먹어요. 곤충에는 칼슘제를 묻혀 주고, 30 분 안에 먹지 않은 곤충은 치워 주세요.
종합 비타민	곤충만으로는 부족한 비타민을 채워요. 어린 개체는 일주일에 한두 번, 성체는 2 주에 한 번 곤충에 묻혀 주세요.
습식 은신처 적시기	탈피할 때 습한 은신처에서 허물을 불려요. 은신처 속 이끼가 마르지 않게 해 주세요.
체중	어릴 때는 꾸준히 늘고, 다 자란 뒤에는 유지되는지 보려고 재요. 체중이 더 늘지 않으면 다 자랐는지 여쭤볼게요.

7. 크레스티드 게코

학명 · 국명	Correlophus ciliatus · 속눈썹도마뱀부치
생활 방식	나무 위에서 사는 수상성(RSPCA). 교재는 꽃꿀·과일을 먹는 종으로 분류. UV 구역 Zone 1
특징	꼬리가 끊어지면 다시 자라지 않음(RVC·RSPCA)
법적 구분	백색목록 지정관리 야생동물(기후에너지환경부고시 제 2025-55 호)

7-1. 환경 기준값

항목	교재 (A)	RVC (B) · RSPCA (C)	앱 안내값	상태
낮	26~28°C (표 21.2)	RVC 일광욕 약 28°C / RSPCA 일광욕 26~28°C	26~28°C	[교재 확인]
일광욕 구역	필수 아님 (표 21.2)	일광욕 구역을 둠	필수 아님	[교재 확인]
밤	21~23°C (표 21.2)	RVC 약 20°C 이상 / RSPCA 18~20°C 까지 허용	21~23°C (18°C 아래로는 내리지 않게)	[교재 확인]
습도	도마뱀 대부분 50% 안팎(일반론). 습도는 환기를 해치지 않게 (p.158)	RVC 50~70% (B) / RSPCA 평소 40~50%, 분무로 최대 80% (C)	평소 50~70%, 분무 직후 더 높아져도 됨. 늘 젖어 있지 않게	[팀 결정] B 우선
물 공급	이슬을 핥는 수상성 게코는 매일 분무나 점적 장치 필요 (p.158)	물그릇도 늘 둠 (RSPCA)	매일 분무 + 물그릇	[교재 확인]
UVB	Zone 1 · 그늘형 · UVI 최대 약 1.0 (p.137)	저출력 권장	저출력 UVB 권장	[교재 확인]

7-2. 체크 리스트 기본값

항목	어린 개체	성체	기록	근거	상태
급여 (인공 사료)	매일 (1~2 일)	2 일 (2~3 일)	먹은 흔적 *	인공 사료만으로 급여 가능(Ch.21 p.161) · 간격은 어린 개체 매일, 성체 이틀에 한 번(동물병원 안내, C). 상하므로 매일 치움(RSPCA)	사료 [교재 확인] · 간격 [팀 결정] C 출처
곤충 급여 (선택 · 기본 꺼짐)	7 일	7 일 (3~7 일)	먹은 정도	곤충은 보충으로 줄 수 있음(Ch.21 p.161) · 과일 식단에서 곤충 주 1~2 회(RVC)	[교재 확인] 선택
분무	매일	매일	O/X	매일 분무나 점적 장치(Ch.21 p.158)	[교재 확인]
체중	14 일 (7~14)	30 일 (14~30)	숫자(g)	5 장. 성체 전환 참고값 약 35g(D)	5 장 참고
물 갈기 · 청소 · 탈피 확인	5 장	5 장	O/X	5 장. 탈피 확인 7 일	5 장 참고
UVB 램프 교체 (선택)	180 일	180 일	O/X	5 장	[교재 확인]

* 인공 사료는 핥아 먹어 양을 가리기 어려워요. 기록 선택지를 ‘먹은 흔적 있음 · 없음 · 관찰 못함’으로 바꿔요(10 장). 인공 사료 간격은 출처가 동물병원 안내(C) 하나뿐이지만, 상하기 쉬워 매일 치운다는 RSPCA 안내와도 맞아 그대로 정했어요.

인공 사료만 먹여도 되나요 → 됩니다

v0.2 에서는 RVC(완전 배합 사료가 일반적)와 RSPCA(보조로만 쓰라)가 갈려 가장 큰 쟁점이었어요. 교재는 크레스티드 게코 같은 꽃꿀·과일식 게코를 **시판 분말 사료(Repashy, Pangea 등)만으로 키울 수 있다**고 하고, 곤충은 보충할 수 있다고 해요(Ch.21 p.161). 그래서 **인공 사료를 기본 급여로, 곤충은 선택 항목**으로 확정해요. RSPCA 의 반대 의견은 S04 '이렇게 만들었어요' 에 다른 의견으로 남겨요. **[교재 확인]**

7-3. 급여 세부 기준

기준	내용	근거
인공 사료	가루를 물에 개어 줌. 금방 상하므로 매일 치움. 밀·쌀·겨가 든 제품은 피함	RSPCA (C)
보충제	인공 사료만 먹으면 따로 보충하지 않음. 곤충을 줄 때는 칼슘을 묻힘	Ch.21 p.160·161 (A)
곤충	거트로딩(최소 4 일) 후 급여, 정해진 곳에서 주고 남으면 치움	Ch.21 p.160 (A)
과일	블루베리·배·파파야·딸기·망고 등. 감귤류와 바나나는 칼슘 흡수를 막는다고 해 주지 않음	RSPCA (C)

7-4. 주의 사항

- **꼬리**: 끊어지면 다시 자라지 않아요. 꼬리를 잡지 말고 손에 스스로 올라오게 해요(RSPCA).
- **플로피 테일**: 오를 공간이 부족해 유리에 거꾸로 붙어 자면 꼬리가 꺾일 수 있어 높이 있는 사육장이 필요해요(RSPCA).
- **합사**: 혼자 키우는 것이 좋고, 수컷을 다른 개체와 계속 두면 안 돼요(RSPCA).
- **동물병원 상담 신호**: 다리·입·척추가 붓거나 휨, 이상한 배변이나 체중 감소, 반복되는 탈피 문제(RSPCA).

7-5. 할 일 설명 문구 (H04)

할 일	"왜 이 할 일이 있나요?"
급여 (인공 사료)	크레스티드 게코는 시판 인공 사료만으로도 키울 수 있어요. 금방 상하니 다음 날 남은 것은 치워 주세요.
분무	크레스티드 게코는 그릇의 물보다 잎에 맺힌 물방울을 핥아 마셔요. 매일 분무해 주세요.
곤충 급여	곤충은 꼭 필요하지 않지만 보충으로 줄 수 있어요. 칼슘제를 묻혀 주고, 남은 곤충은 치워 주세요.

8. 볼파이톤

> **먼저 확인할 것**
> Figma 에 볼파이톤 등록 화면(U10)이 이미 들어가 있어요. 볼파이톤은 국제적 멸종위기종(CITES 부속서 II)이라 신고 절차가 두 게코와 다를 수 있어요. 출시 전에 야생동물종합관리시스템의 생물종 정보에서 법적 구분을 확인해야 해요.

학명	Python regius (볼파이톤, 로열파이톤)
생활 방식	야행성(LafeberVet). 매복형 사냥꾼이라 긴 절식이 흔함(Ch.27 p.216)
성장 · 수명	첫 12 개월에 약 60cm, 5 년 안에 최대 약 150cm(RVC). 사육 최장 기록 47.5 년(Ch.20)

8-1. 환경 기준값

항목	교재 (A)	RVC (B)	앱 안내값	상태
낮	27~32°C (표 16.1)	최고 약 32°C, 서늘한 쪽 약 24°C	27~32°C (한쪽 끝 약 32°C)	[교재 확인]
밤	21~27°C (표 16.1)	약 24°C 아래로 떨어지지 않게	21~27°C, 가능하면 24°C 이상	[교재 확인]
열원	바닥 열원 권장, 위쪽 복사열은 선택 (표 16.1)	—	바닥 열원 + 온도 조절기	[교재 확인]
습도	뱀 대부분 50~70% (p.145)	50~60%	50~60%	[출처 일치]
UVB	볼파이톤은 표에 없음. 같은 Zone 1 인 버마비단뱀 기준 그늘형. UVB 를 받은 뱀이 더 활발해졌다는 보고 (p.137, p.145)	낮은 UV 가 도움이 될 수 있음	선택 (저출력)	[추론]
겨울 냉각	16~21°C 는 번식을 위한 냉각, 굶긴 뒤에만 (표 16.1)	—	MVP 에서는 안내하지 않음	[교재 확인]

8-2. 체크 리스트 기본값

항목	어린 개체	성체	기록	근거	상태
급여 (해동 설치류)	7 일 (3~7 일)	7 일 (7~14 일)	먹은 정도 *	쥐를 먹는 뱀은 어린 개체·성체 모두 주 1 회로 잘 자라고, 갓 태어난 새끼는 주 2 회가 필요할 수 있음(Ch.20 p.148) · 성체는 체중에 따라 1~2 주 (RVC) · 큰 뱀 10~14 일, 과식이 흔함 (LafeberVet)	[교재 확인] · 성체 범위는 B 반영
분무 (습도 유지)	2 일 (1~3 일)	2 일 (1~3 일)	O/X	습도 50~60% 유지(RVC), 뱀 50~70%(Ch.20 p.145). 횟수는 출처 없음	주기 [팀 결정 · 추정]
체중	14 일 (7~14)	30 일 (14~30)	숫자(g)	5 장. 과식 확인과 성체 전환 판단에 씀	5 장 참고
물 갈기	매일	매일	O/X	신선한 물을 늘 두고 자주 갈며, 물그릇은 주 1 회 이상 소독(Ch.20 p.145)	[교재 확인]
청소 · UVB 램프	5 장	5 장	O/X	5 장	5 장 참고
탈피 확인	14 일	14 일 (7~14 일)	O/X	내용은 5 장. 뱀의 탈피 간격은 출처 없음	주기 [팀 결정 · 추정]

* 뱀은 먹이를 통째로 삼켜 ‘일부 먹음’이 드물어요. 기록 선택지는 ‘먹음 · 안 먹음 · 관찰 못함’이에요(10 장).

성체 급여를 14 일에서 7 일로 바꾼 이유

v0.2 는 LafeberVet 의 “큰 뱀은 10~14 일”을 따라 14 일로 뒀어요. 교재는 쥐를 먹는 뱀이 **성체도 주 1 회로 잘 지낸다**고 해요(Ch.20 p.148). A 등급을 따라 기본값을 7 일로 바꾸되, RVC(체중에 따라 1~2 주)와 LafeberVet(과식이 흔함), 교재 간 질환 장(과도한 급여 피하기, Ch.151 p.1313)을 반영해 **허용 범위를 7~14 일**로 두고 “체중이 늘면 간격을 늘려 주세요”라고 안내해요.

8-3. 급여 세부 기준

기준	내용	근거
보충제	통째 먹이(설치류)는 영양적으로 완전해 보충이 필요 없음. 단 먹이 쥐도 제대로 된 사료를 먹고 자란 것이어야 함	Ch.27 p.216, Ch.20 p.148 (A)
해동	완전히 해동하고 데워서 줌. 실온에서 몇 시간 녹이면 먹이 장 속 세균이 늘어남. 차갑거나 덜 녹은 먹이는 소화 장애를 일으킬 수 있음. 냉장 해동 권장(Merck)	Ch.27 p.216 (A), Merck (B)
죽은 먹이	살아 있는 쥐는 뱀을 다치게 할 수 있어 죽은 먹이를 집게로 줌. 손으로 주면 물리기 쉬움	Ch.20 p.148 (A)
먹이 크기	먹이 지름이 머리보다 많이 크지 않게. 핑키 → 퍼지 → 호퍼 → 성체 쥐로 키워 감	Merck (B), Ch.27 p.216 (A)
핑키를 거부할 때	핸들링을 줄이고 은신처를 두며, 핑키를 밤새 넣어 두는 방법 등	Ch.27 p.216 (A)
급여 후 핸들링	3 일 만지지 않음. Merck(3 일)와 VIN(48 시간) 중 토할 위험이 적은 쪽	Merck (B) · [팀 결정] 덜 위험한 쪽

8-4. 거식을 어떻게 볼까

볼파이톤은 같은 ‘안 먹음’ 기록의 뜻이 상황마다 크게 달라요. 교재가 이 부분을 가장 분명하게 받쳐 줘요.

상황	설명	근거
탈피 중	탈피 주기 동안 먹지 않는 것은 대부분의 뱀에서 정상	Ch.20 p.148 (A)
번식 관련	번식기 수컷은 식욕이 줄고, 임신한 암컷은 먹지 않음	Ch.20 p.150 (A)
긴 절식	매복형인 파이톤은 긴 절식이 흔하고 저장 지방을 씀	Ch.27 p.216 (A)
겨울	겨울 거식은 흔하고, 봄까지 안 먹으면 진료	수의사 칼럼 (C)
환경 문제	알맞은 온도가 아니거나 먹이 종류가 맞지 않으면 거식. 어린 뱀은 사육장이 너무 커도 거식	Ch.20 p.148, Ch.16 p.122 (A)
주의할 때	번식기·동면기가 아닌데 거식하면 주의하고 체중을 확인. 다른 원인이 아니면 건강 평가	Ch.16 p.111, Ch.20 p.148 (A)

8-5. 할 일 설명 문구 (H04)

할 일	“왜 이 할 일이 있나요?”
급여	볼파이톤은 일주일에 한 번 정도 먹어요. 먹이는 완전히 녹인 뒤 데워서 집게로 주고, 먹인 뒤 3 일은 만지지 말아 주세요. 체중이 많이 늘면 간격을 늘려 주세요.
물 갈기	물은 늘 깨끗하게, 물그릇은 일주일에 한 번 소독해 주세요.
분무	습도 50~60%가 알맞아요. 습도계를 보며 분무해 주세요.

9. 해석 규칙 (MVP 이후)

기록의 변화를 보여 주고 동물병원 상담을 권하는 규칙이에요. 진단은 하지 않아요. 값은 확정이고, **MVP 에는 넣지 않고 앱 전환 때 구현**해요.

규칙	대상	조건	앱 행동 (안)	근거 · 상태
R1 지속 거식	레오 · 크레 성체	번식기·탈피 중·데려온 직후가 아닌데 '안 먹음' 연속 4 회	체중 기록 요청. 체중이 줄었으면 상담 안내	비번식기 거식은 주의(Ch.16 p.111) · 횟수 [팀 결정 · 추정]
R2 체중 감소	세 종	최근 기록 중 가장 높은 체중보다 10% 이상 감소	기록상 변화 + 상담 안내	큰 체중 감소는 병적인 경우가 많고, 정상 동면 중 감소도 대개 10% 이하(Ch.16 p.111·112) · [추정]
R3 겨울철	레오 · 볼	겨울에 덜 먹는 것은 안내만. 단 R2(10%)는 그대로 적용	"계절에 따라 덜 먹을 수 있어요" + 체중 기록 요청	Ch.16 p.112 (A), RSPCA (C)
R4 탈피 중	세 종	탈피 기록 앞뒤의 '안 먹음'	R1·R6 에서 제외	Ch.20 p.148 (A)
R5 볼 성체	볼 성체	거식 횟수 기준을 쓰지 않음(긴 절식이 흔함). R2 로만 판단. 비번식기에 봄까지 계속 안 먹으면 상담 안내	체중 기록 요청	Ch.27 p.216, Ch.20 p.150 (A), 수의사 칼럼 (C)
R6 어린 개체	세 종 어린 개체	'안 먹음' 연속 3 회 (게코 약 3~6 일, 볼 약 3 주)	상담 안내	어린 볼은 오래 굶으면 위험 (수의사 칼럼, C) · 횟수 [팀 결정 · 추정]

수치는 교재에도 없어 결정 원칙 3(덜 위험한 쪽)으로 정했어요. 체중 10%는 교재가 정상 동면 중 체중 감소의 상한으로 제시한 값을 옮긴 [추정]이고, 거식 횟수는 성체보다 어린 개체를 더 일찍 안내하도록 잡았어요. MVP 에는 넣지 않아요.

9-1. 문구 원칙

- "아파요" 처럼 판단하는 말은 쓰지 않고 "기록에 변화가 있어요" 처럼 사실만 말해요.
- 모든 안내 끝에 면책 문구를 붙여요: "파봄은 진단이나 치료를 대신하지 않아요. 개체 상태가 걱정되면 파충류를 진료하는 동물병원에 문의해 주세요."

10. 앱 반영 사항

Figma(화면설계서·와이어프레임)에 반영할 내용이에요. 생애 단계 관련 문구 수정 위치는 별도로 정리한 Figma 댓글 목록을 따르면 돼요.

#	화면	반영 내용	근거	우선
1	P02 · U10 · U5 · P05	생애 단계 칩 어린 개체 · 성체 · 잘 모르겠어요, 부화일 제안 + 사용자 확정, '잘 모르겠어요' 때 체중 칸	4 장	높음
2	P03	물 갈기(매일) 추가	[교재 확인] 5 장	높음
3	P03	청소 7 일 → 30 일(전체 청소), 부분 청소는 H04 안내	[출처 일치] 5 장	높음
4	P03	체중 어린 개체 14 일 · 성체 30 일	성체 [교재 확인]	높음
5	P03 (레오)	급여 어린 개체 매일 · 성체 3 일, '분무' → 습식 은신처 적시기(3 일), 종합 비타민(어린 개체 7 일 · 성체 14 일) 추가	6 장	높음
5-1	체중 저장 뒤 토스트	성체 전환 질문 조건: 최소 나이 + (체중 3 회 ±5% 이내 또는 참고 체중 이상)	4-3	높음
5-2	P03 · H01	단계 '확인 전' 개체: 급여는 사용자 입력 → 모르면 어린 개체 기본값, 오늘 '체중 재기'	4-3-1	높음
6	P03 (크레)	급여(인공 사료) 기본, 곤충 급여는 선택 항목 · 기본 꺼짐	[교재 확인] 7 장	높음
7	P03 (볼)	급여 어린 개체 7 일 (3~7) · 성체 7 일 (7~14)	[교재 확인] 8 장	높음
8	P03	UVB 램프 교체(180 일) 선택 항목	[교재 확인] 5 장	중간
9	D2 · H02	크레 인공 사료 칩 먹은 흔적 있음 · 없음 · 관찰 못함 / 볼 칩 먹음 · 안 먹음 · 관찰 못함	7·8 장	중간
10	P03 수정 창	허용 범위 안내 한 줄, 범위 밖이면 '가이드라인 범위 밖' 표시	3 장	중간
11	H04	할 일마다 설명 문구 한 줄 (6~8 장의 H04 문구)	6~8 장	중간
12	S04	종별 표를 2 단계로, '성체로 보는 기준' 블록, 출처에 Mader's(장·쪽) 표시, 크레는 RSPCA 다른 의견 병기	12 장	중간
13	O8~O10 · H04 · S04	수의사 자문 표시 선택지는 쓰지 않음. 항목마다 근거 수준(교재 근거 · 수의 기관 자료 · 팀 판단)만 표시	3-2, Q11	높음

> **'모든 항목 기본 켜짐' 원칙의 예외 (확정)**
>
> 곤충 급여(크레)와 UVB 램프 교체는 모든 개체에 해당하지 않아 **기본 꺼짐**으로 확정해요(Q9). 체크 리스트에는 꺼진 상태로 보여 줘서 사용자가 켤 수 있게 해요.

10-1. 데이터 구조 메모

- 가이드라인 한 줄 = 종 × 생애 단계 × 항목. 필드: 기본 주기, 허용 범위, 기록 방식, 먹이 기본값, 기본 켜짐 여부, 근거 출처 ID(교재는 장·쪽), 상태, 검토 상태, 버전.
- 생애 단계 전환 기준(종·성별별 체중)과 판정 경로(사용자 선택 / 부화일 제안 / 체중 제안 / 확인 전)를 저장해요.
- 급여 주기에는 '가이드라인 값'과 '내가 정한 주기'를 구분하는 표시를 둬요.

11. 쟁점의 최종 결정과 근거

출처가 갈리거나 없던 쟁점을 결정 원칙(3-4)에 따라 모두 확정했어요. 추가 자문은 하지 않아요.

#	쟁점	결정	이유	상태
Q1	생애 단계 전환	자라는 중 / 다 자람으로 정의. 체중 정체(3 회 ±5%) 또는 참고 체중(레오 45g · 크레 35g · 볼 수컷 600g · 암컷 800g)에서 묻고 사용자가 확정. 최소 나이 전엔 묻지 않음	교재의 정의(골격 형성 완료)와 출처의 체중 유지 기준. 값은 B 우선, 없으면 늦게 묻는 쪽	[팀 결정 · 추정]
Q2	레오 성체 급여	3 일 (2~4 일)	B(VCA) > C(RSPCA·동물병원). 과식 주의 (교재)	[팀 결정]
Q3	크레 인공 사료 간격	어린 개체 매일 · 성체 2 일 (2~3 일)	유일한 출처(C)와 매일 치우라는 안내가 맞음	[팀 결정]
Q4	어린 개체 체중 · 탈피 확인 주기	체중 14 일 · 탈피 확인 게코 7 일, 볼 14 일	성체 30 일(교재)의 절반으로 성장 추적. 탈피 부전은 발가락 괴사 위험이라 자주 확인	[팀 결정 · 추정]
Q5	크레 습도	평소 50~70%, 분무 직후 높아져도 됨	B(RVC) > C(RSPCA). 교재의 매일 분무·환기 원칙과 맞음	[팀 결정]
Q6	볼 급여 후 핸들링	3 일	같은 B 등급끼리 갈림 → 토할 위험이 적은 쪽	[팀 결정]
Q7	단계를 모를 때 급여	사용자가 지금 먹이는 간격 → 모르면 어린 개체 기본값 + 오늘 체중 재기	자라는 개체의 저급여가 더 위험. 첫 체중으로 바로 재제안	[팀 결정 · 추정]
Q8	해석 규칙 수치	체중 10% 감소, 거식 성체 게코 4 회 · 어린 개체 3 회, 볼 성체는 체중만	교재의 동면 체중 감소 상한 10%를 옮김. 어린 개체를 더 일찍 안내	[추정] MVP 이후
Q9	기본 꺼짐 항목	크레 곤충 급여와 UVB 램프 교체는 기본 꺼짐. 나머지는 모두 기본 켜짐	교재상 크레는 인공 사료만으로 키울 수 있고, UVB 는 세 종 모두 선택 사항이라 켜 두면 해당 없는 할 일이 생김	[팀 결정]
Q10	부화일 제안 나이	성숙 나이 범위의 상한(레오·크레·볼 수컷 18 개월, 볼 암컷·성별 모름 36 개월) 이상이면 성체 제안	성체 제안을 늦게 내는 쪽이 자라는 개체에게 안전	[팀 결정]
Q11	앱의 검토 표시	‘권고/참고 정보’ 와 수의사 검토 표시를 쓰지 않고 근거 수준(교재 근거 · 수의 기관 자료 · 팀 판단)만 표시	수의사 자문을 받지 않으므로 검토를 받은 것처럼 보이면 안 됨	[팀 결정]

12. 출처 목록과 버전 기록

12-1. 교재 (A) — 대조한 장

Divers SJ, Stahl SJ (eds). Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery, 3rd ed. Elsevier, 2019. 쪽수는 교재의 인쇄 쪽수예요.

ID	장	쪽	쓴 내용
M16	16 장 General Husbandry and Management	111, 112, 116, 122	볼·레오 온도(표 16.1), 비번식기 거식 주의, 체중 기록, 동면 체중 감소, UV 램프 교체, 어린 뱀 거식
M17	17 장 Environmental Lighting	136, 137	UV 구역(Fig 17.6), 그늘형 UVB
M20	20 장 Snakes	145, 148, 150	뱀 습도·물·급여 간격·탈피 중 거식·번식기 거식·죽은 먹이
M21	21 장 Lizards	158~161	레오·크레 온도(표 21.2), 물·분무, 습도, 보충제, 거트로딩, 크레 사료, 합사
M27	27 장 Nutrition	206, 211, 215, 216	칼슘·D3, 레오 비타민 D, 칼슘 더스팅, 통째 먹이·해동·절식
M42	42 장 Medical History and Physical Examination	395	탈피 부전 부위
M67	67 장 Hepatology	665	월 1 회 체중 기록, 정기 검진
M69	69 장 Dermatology—Skin	708	남은 허물의 조임과 괴사
M71	71 장 Ophthalmology	730	뱀 눈 허물 제거 주의
M80	80 장 Theriogenology	870	도마뱀 산란 장소
M151	151 장 Hepatic Lipidosis	1313	과도한 급여 피하기, 체중 기록

12-2. 그 밖의 출처

ID	등급	출처
S1~S3	B	RVC Exotics Service. Leopard Gecko / Crested Gecko / Royal Python Care (2024 년 12 월 검토)
S4	B	Rich G, DVM. Leopard Geckos: Care and Feeding. VCA Animal Hospitals
S5 · S6	B	LafeberVet. Basic Information Sheet: Leopard Gecko / Feeding Snakes
S7 · S8	B	Merck Veterinary Manual. Nutrition in Snakes / VIN. Reptile Anorexia
S9 · S10	C	RSPCA. Leopard Gecko Care Sheet (2019) / Caring for your Crested Gecko
S11~S14	C	San Diego Zoo. Leopard Gecko / 동물병원 보호자 안내문 2 종 / Wissman M, DVM (Reptiles Magazine)
S17	A	Bertocchi M, et al. PLOS ONE 2018 (볼파이톤 암컷 성숙 체중, 서론)
S18 · S19	C	Animal Diversity Web / EDDMapS. Python regius
S20~S22	D	Reptiles Magazine · Exo Terra · ReptiFiles 크레스티드 게코 사육 안내 (성숙 체중 참고만)
L1 · L2	법령	기후에너지환경부고시 제 2025-55 호 「백색목록 지정」 / CITES 부속서 II

12-3. 버전 기록

버전	날짜	바뀐 점
v0.1	2026-10-18	첫 초안 (3 단계 생애 단계)
v0.2	2026-10-18	생애 단계를 출처 기준 2 단계로, 성체 판정을 체중 우선으로
v1.0	2026-10-31	Mader’s 3 판 대조 반영: 크레 인공 사료 단독 가능, 레오 보충제 확정·종합 비타민 항목, 볼 급여 7 일, 체중 성체 30 일, 세 종 온도·UVB 교재 값, UVB 램프 교체 선택 항목, ‘잘 모르겠어요’ 흐름 반영
v1.1	2026-10-31	생애 단계를 ‘자라는 중 / 다 자람’으로 정의하고 체중 정체·참고 체중·최소 나이로 판정. 레오 참고 체중 45g, 레오 성체 급여 3 일, 크레 습도, 볼 핸들링 3 일, 단계 모름 급여, 해석 규칙 수치를 결정 원칙으로 결정
v1.2	2026-10-31	최종 확정. 자문 단계를 없애고, 앱 표시를 근거 수준 표시로 바꿈. 기본 꺼짐 항목(크레 곤충 급여, UVB 램프 교체)과 부화일 제안 성체 나이를 확정

파봄은 진단이나 치료를 대신하지 않아요. 개체 상태가 걱정되면 파충류를 진료하는 동물병원에 문의해 주세요.